$S_n = 50 + (k.n) + (-1)^n . (a+1)$
$n = 1, 2, 3, \ldots 12$ (juta rupiah)
$S_n = \underbrace{50 + (10n)}_{\text{tren}} + \underbrace{(-1)^n . 1}_{\text{fluktuasi}}$

7.1 Identifikasi Pola

a)

n	50 + 10n	$(-1)^n . 1$	Sn (juta rupiah)
1	50 + 10.1 = 60	-1	59
2	50 + 10.2 = 70	1	71
3	50 + 10.3 = 80	-1	79
4	50 + 10.4 = 90	1	91
5	50 + 10.5 = 100	-1	99
6	50 + 10.6 = 110	1	111
7	50 + 10.7 = 120	-1	119
8	50 + 10.8 = 130	1	131
9	50 + 10.9 = 140	-1	139
10	50 + 10.10 = 150	1	151
11	50 + 10.11 = 160	-1	159
12	50 + 10.12 = 170	1	171

Mengapa pola tidak murni aritmatika dan tidak murni geometri?
Karena selisih (79 - 71 = 1, tetapi 79 - 91 = 12) dan rasio (71 / 59 = 1,2, tetapi 79 / 71 = 1,11) antar sukunya tidak tetap.

7.2 Operasi Sigma Manual

b) $T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n$

$\Rightarrow S_n = 50 + (10n) + (-1)^n$

$\Rightarrow T_1 = \sum_{n=1}^{12} 50 + \sum_{n=1}^{12} 10n + \sum_{n=1}^{12} (-1)^n$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{12} 50 = 12 . 50$
$= 600$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{12} 10n = \frac{n(n+1)}{2} . 10$
$= \frac{\cancel{12}^{6} . 13}{\cancel{2}} . 10$
$= 78 . 10$
$= 780$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{12} (-1)^n = (-1)^1 + (-1)^2 + (-1)^3 + \ldots + (-1)^{12}$
$= -1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1$
$= 0$

$\Rightarrow T_1 = 600 + 780 + 0$
$= 1380$ //

Dipindai dengan CamScanner

$T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2$

$\Rightarrow S_n^2 = (50+10n)^2 + 2(50+10n)(-1)^n + ((-1)^n)^2$

$= \sum_{n=1}^{12} (50+10n)^2 + \sum_{n=1}^{12} 2(50+10n)(-1)^n + \sum_{n=1}^{12} ((-1)^n)^2$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{n} (50+10n)^2$

$\Rightarrow (50+10n)^2 = 2500 + 1000n + 100n^2$

$\Rightarrow \sum 2500 + \sum 1000n + \sum 100n^2$

$\Rightarrow \sum 2500 = 12 . 2500$

$= 30.000$

$\Rightarrow \sum 1000n = 78 . 1000$

$= 78.000$

$\Rightarrow \sum 100n^2 = 100 . \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$= 100 \frac{\cancel{12}^{2} . 13 . 25}{\cancel{6}}$

$= 100 . 650$

$= 65.000$

$\Rightarrow 30.000 + 78.000 + 65.000 = 173.000$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{12} 2(50+10n)(-1)^n$

$\Rightarrow 2(50+10n)(-1)^n = (100+20n)(-1)^n$

$\Rightarrow n = 1$

$\Rightarrow (100+20)(-1)^1 = -120$

$n = 2$

$\Rightarrow (100+20(2))(-1)^2 = 140$

$n = 3$

$\Rightarrow (100+20(3))(-1)^3 = -160$

$n = 4$

$\Rightarrow (100+20(4))(-1)^4 = 180$

$n = 5$

$\Rightarrow (100+20(5))(-1)^5 = -200$

$n = 6$

$\Rightarrow (100+20(6))(-1)^6 = 220$

$\Rightarrow n = 7$

$\Rightarrow (100+20(7))(-1)^7 = -240$

$n = 8$

$\Rightarrow (100+20(8))(-1)^8 = 260$

$n = 9$

$\Rightarrow (100+20(9))(-1)^9 = -280$

$n = 10$

$\Rightarrow (100+20(10))(-1)^{10} = 300$

$n = 11$

$\Rightarrow (100+20(11))(-1)^{11} = -320$

$n = 12$

$\Rightarrow (100+20(12))(-1)^{12} = 340$

$\Rightarrow -120 + 140 + (-160) + 180 + (-200) + 220 + (-240) + 260 + (-280) + 300 + (-320) + 340$

$= 120$

$\Rightarrow \sum ((-1)^n)^2 = 12$

$\Rightarrow T_2 = \sum (50+10n)^2 + \sum 2(50+10n)(-1)^n + \sum ((-1)^n)^2$

$= 173.000 + 120 + 12$

$= 173.132$ //

Dipindai dengan CamScanner

7.3 Deret Geometri dan Pertumbuhan

d) $G_n = G_1 \cdot r^{(n-1)}$

$G_1 = K. = 10$

$r = 1 + \frac{a}{100} = 1 + 0 = 1$

=> Total pelanggan akumulasi setelah 10 bulan pertama (S_{10})

$r = 1$ ~> setiap pelanggan baru tiap bulan jumlahnya sama, maka pakai rumus $S_n = G_1 + G_1 + \ldots$ (sebanyak n)

=> $S_n = n \times G_1$

$S_{10} = 10 \times 10$

$= 100$ pelanggan

=> Lama (n minimum) agar total akumulasi melewati 500 pelanggan

=> $S_n > 500$

$S_{10} > 500$

$10 \times n > 500$

$n > 50$

$\therefore$ n minimum = 51 bulan pertama

7.4 Forecasting 6 Bulan ke Depan

f) $MAE = \frac{1}{n} \sum_{n=1}^{n} |S_n - S_{trend}|$

n	Sn	Sn (trend)	Residual (Sn - Strend	Abs. error
1	59	59,77	-0,77	0,77
2	71	69,81	1,19	1,19
3	79	79,85	-0,85	0,85
4	91	89,89	1,11	1,11
5	99	99,93	-0,93	0,93
6	111	109,97	1,03	1,03
7	119	120,01	-1,01	1,01
8	131	130,05	0,95	0,95
9	139	140,09	-1,09	1,09
10	151	150,13	0,87	0,87
11	159	160,17	-1,17	1,17
12	171	170,21	0,79	0,79

Sn (trend)
= Sn = (m.n) + c
m (slope) = 10,09 (dari e)
c (intercept) = 49,73 (dari e)

total = 0,77 + 1,19 + 0,85 + 1,11 + 0,93 + 1,03 + 1,01 + 0,95 + 1,09 + 0,87 + 1,17 + 0,79

= 11,76

$MAE = \frac{11,76}{12}$

$= 0,98$

- Residual menunjukkan pola periodik? Ya, jika dilihat dari hasil perhitungannya nilai-nilai residual tersebut berganti terus tiap bulan ((+), (-), (+), (-)...). Artinya ada pola berulang (periodik).
- Mengapa model linear tidak cukup? Model linear hanya membaca kenaikan rata-rata, sementara data asli memiliki $(-1)^n$
- Saran: Lebih baik menggunakan SARIMA karena metode ini dapat memisahkan tren naik dengan tren musiman, sehingga MAE hasilnya bisa mendekati 0.

Dipindai dengan CamScanner